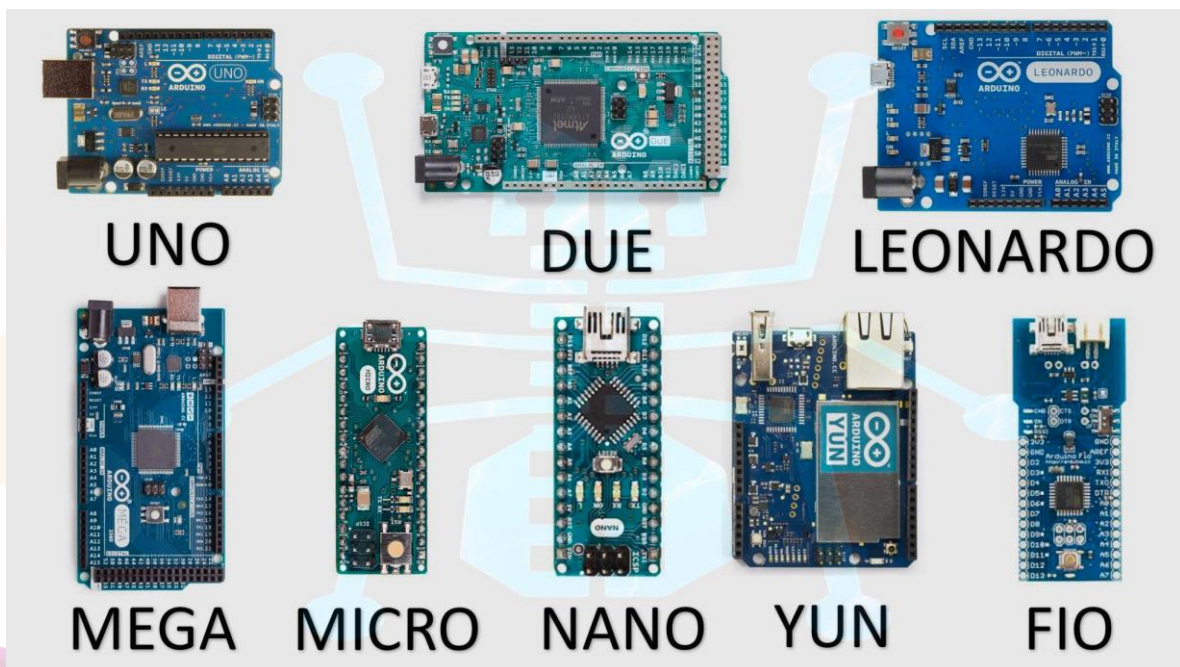


# INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

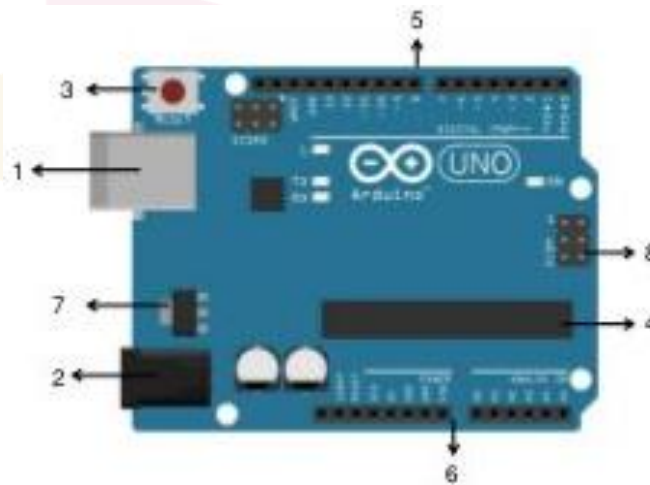
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

## Tipos de Arduino



# Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



## Partes

- |   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <u>Conector USB: Permite conectar el Arduino a PC y y cargar programas</u>                 |
| 2 | <u>Plug de alimentación: Permite alimentar la tarjeta con voltaje de de fuente externa</u> |
| 3 | <u>Botón de reinicio: Detiene el programa y vuelve a ejecutar.</u>                         |
| 4 | <u>Microcontrolador: Procesa toda la información y guarda el código.</u>                   |
| 5 | <u>Pines digitales: Funcionan como entradas o salidas binarias.</u>                        |
| 6 | <u>Pines analógicos: Detectan señales análoga, sensores.</u>                               |
| 7 | <u>Regulador de voltaje: Permite una salida y entrada estable de voltios</u>               |
| 8 | <u>Puerto ICSP: se utiliza para programar el microcontrolador sin usar puerto USB.</u>     |

¿Qué son señales Digitales?

Son impulsos eléctricos que solo pueden tomar dos estados definidos; HIGH y LOW.

¿Qué son señales Análogas?

Son voltajes continuos que representan magnitudes físicas reales como temperatura o luz.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico pasivo que limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito.

¿Qué son las variables?

Una variable es un espacio de memoria que guarda datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa.